

Міністерство освіти і науки України
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Кафедра комп'ютерних систем і мереж



Лабораторна робота № 1
Тема: Функції Bios. Завантаження ОС.

Виконав:
ст.групи КІ-24-1
Забачинський С.А.
Перевірила:
Гарасимів В. М.

Івано-Франківськ
2025

Мета роботи: закріплення теоретичних знань про призначення та функції BIOS; досконале уміння запуску та налаштування BIOS на прикладі конкретного комп'ютера; освоєння практичного володіння підготовкою завантажувальних зовнішніх пристроїв .

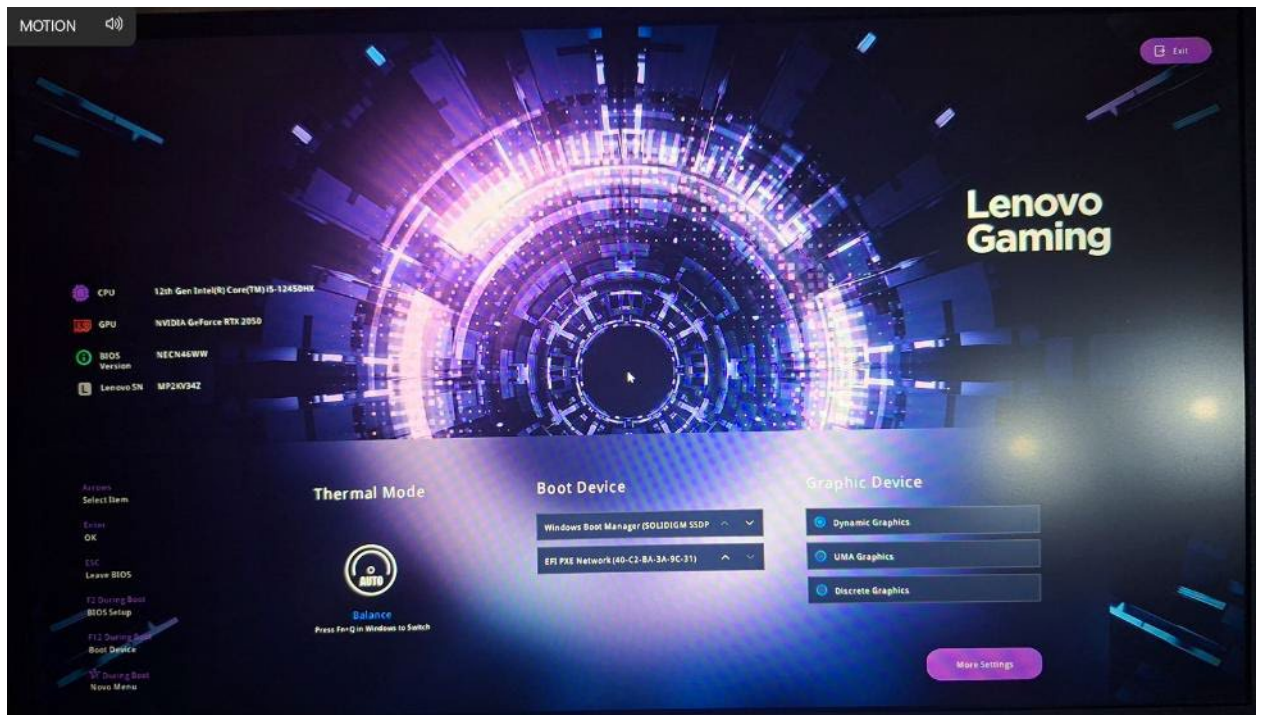
Виконати завдання:

вивчити навчально-методичний матеріал по BIOS;

- провести початковий старт комп'ютера і увійти в меню налаштування BIOS;
- вивчити меню налаштувань BIOS, звернувши особливу увагу налаштувань запуску ОС із зовнішніх носіїв;
- Визначити найпопулярніші версії BIOS та визначити BIOS на власному ПК.
- Описати звукові коди власного BIOS .
- Описати розділи власного BIOS.
- ознайомитися з будовою, принципом роботи та установками Bios CMOS Setup Utility Award Software, навчитися налаштовувати роботу підсистеми пам'яті комп'ютера за допомогою Bios Setup.
- Зробити висновки по роботі.

Хід роботи

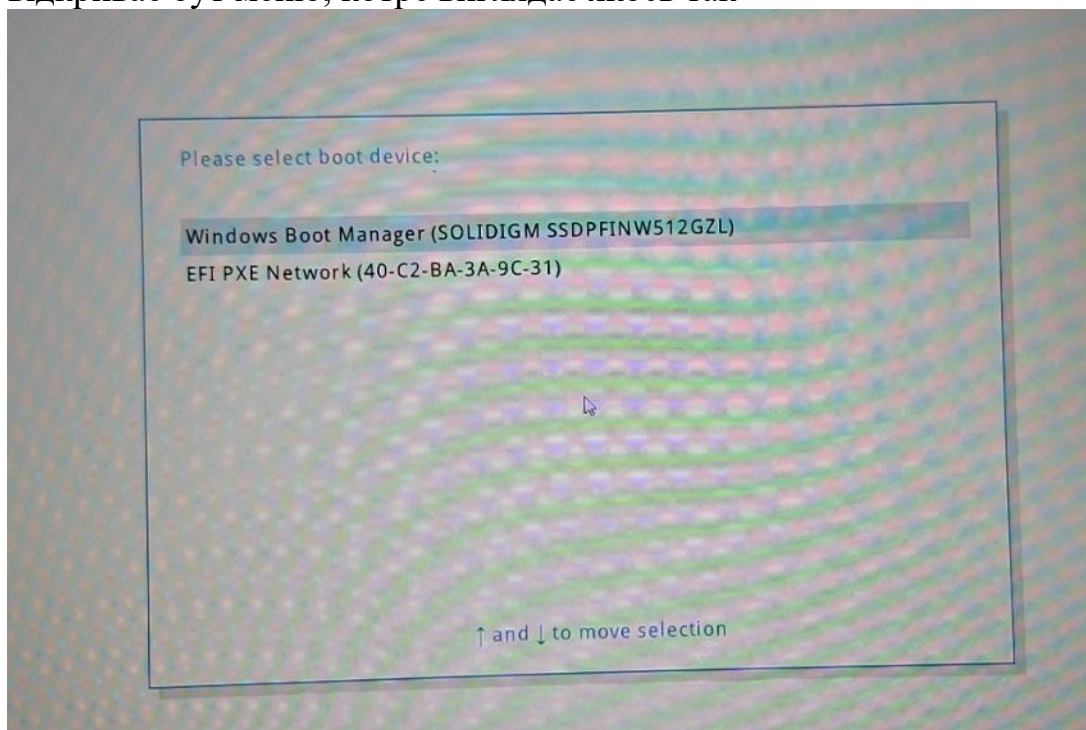
1. Як-таких звукових сигналів у моєму ноутбуці, як і в більшості сучасних ноутів немає. Бо немає фізичного спікера.
2. Найпопулярніші версії BIOS
 - **AMI (American Megatrends Inc.)** – дуже поширений варіант на ноутбуках та материнських платах ASUS, MSI, Gigabyte, ASRock, Lenovo. Має сучасний UEFI-інтерфейс.
 - **Phoenix Technologies** – один із найстаріших розробників, часто зустрічається на ноутбуках Acer, Dell, HP.
 - **Award Software** – колись був дуже популярний на ПК, зараз часто інтегрований у AMI, але все ще трапляється на старих моделях.
 - **InsydeH2O (Insyde Software)** – типово ставлять на ноутбуки Lenovo, HP, Acer, Dell.
 - **Dell/HP/Lenovo Custom UEFI** – власні кастомізовані версії UEFI на базі AMI або Insyde (з брендовими функціями, як у моєму лептопі).
3. Версія мого BIOS – Lenovo UEFI Bios на базі InsydeH2O (NECN46WW)
Зайшовши в BIOS через F2 , бачимо такий екран.



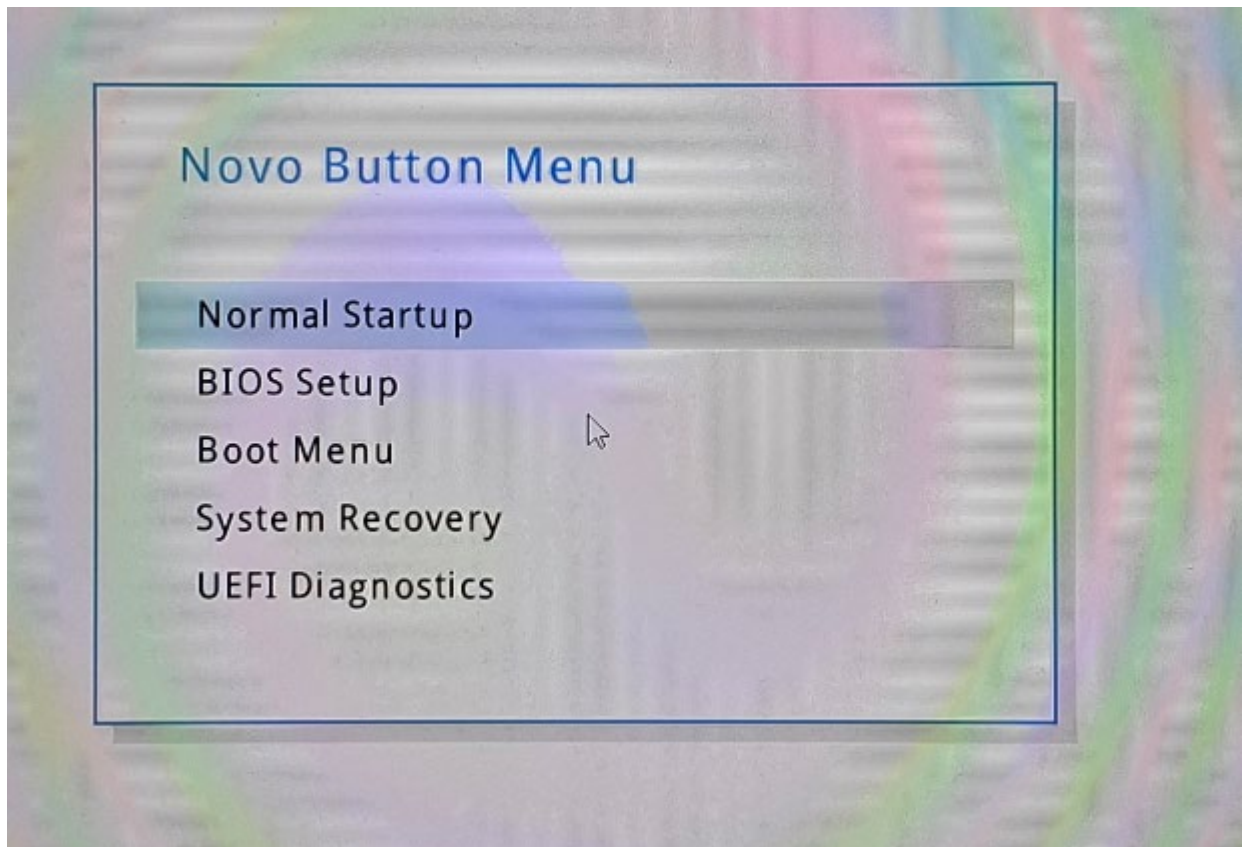
Тут видно CPU та GPU, версію BIOS`а, Serial/number ноутбука. Також тут можна керувати завантажувальним девайсом (порядок міняти, тощо)

Ще тут є така річ як вибір графічної відеокарти: динамічна(інтегр+дискр), тільки інтегрована, або тільки дискретна.

Тут також вказано що є навігація стрілочками (обрати Item стрілочками), і ще навігація відбувається мишкою. Enter=OK, F2 відкриває ось це меню, F12 відкриває бут меню, котре виглядає якомсь так



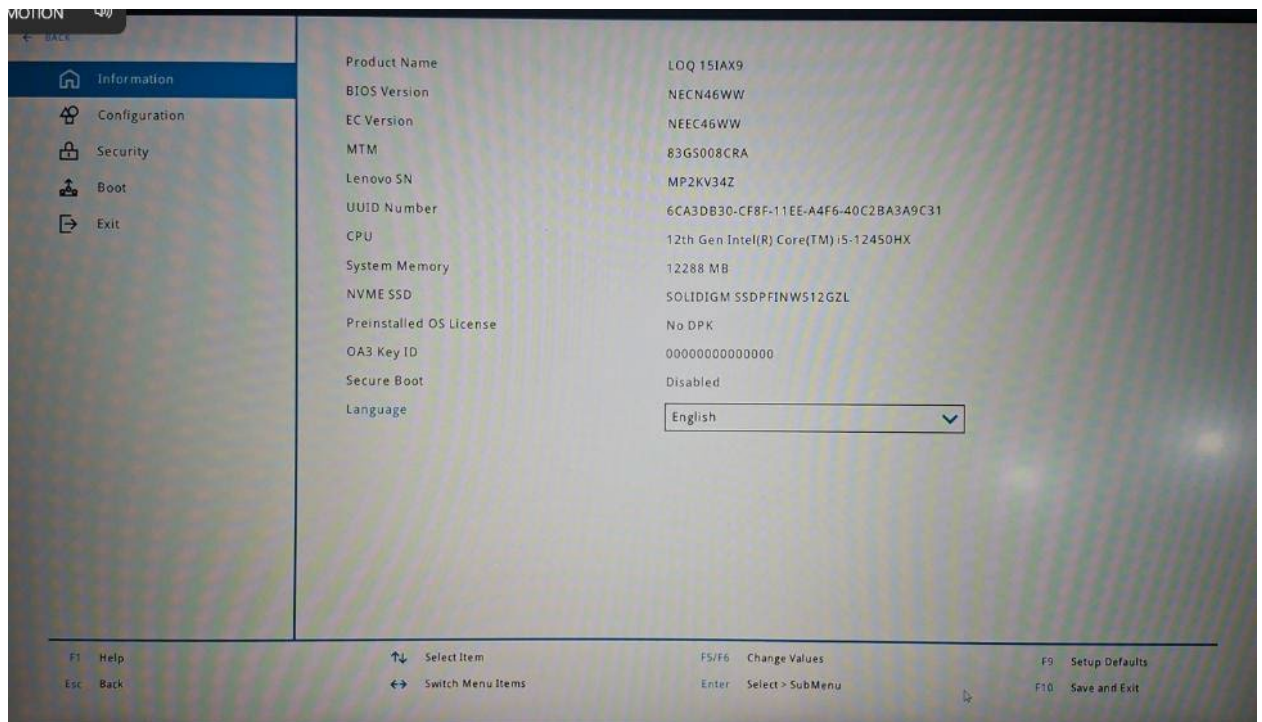
А зірочка відкриває Novo Button Menu — це спеціальне меню на ноутбуках Lenovo, яке запускається натисканням апаратної кнопки Novo (розташована біля кнопки живлення або на бічній панелі пристрою) і надає доступ до опцій відновлення системи, налаштувань BIOS, діагностики та завантаження



Ще тут написано який режим температури стоїть(є тихий – синя кнопка, майже не шумить(Але відповідно менша продуктивність і можливо більший нагрів); білий – балансовано, на якому я зазвичай сиджу, і червоний – розганяє відеокарту та більше охолодження. Керується через Windows комбінацією клавіш Fn + Q) .

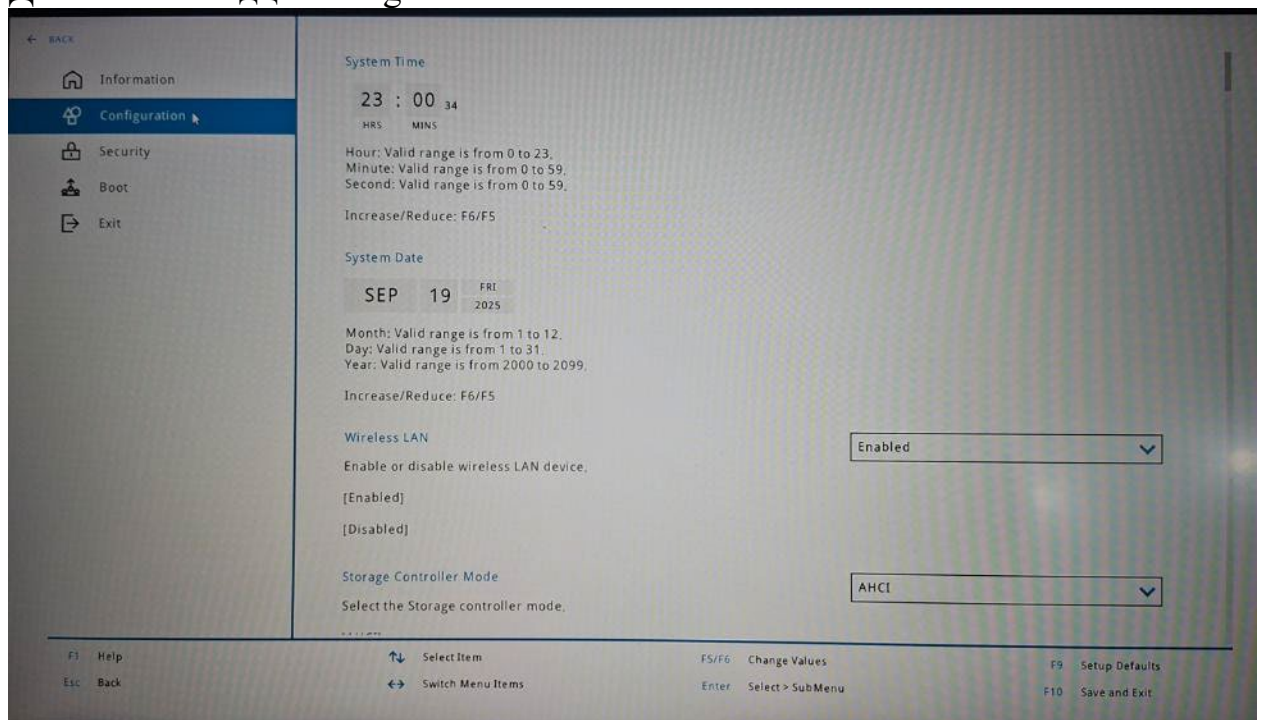


Нажавши More Settings в головному меню BIOS`а можна побачити

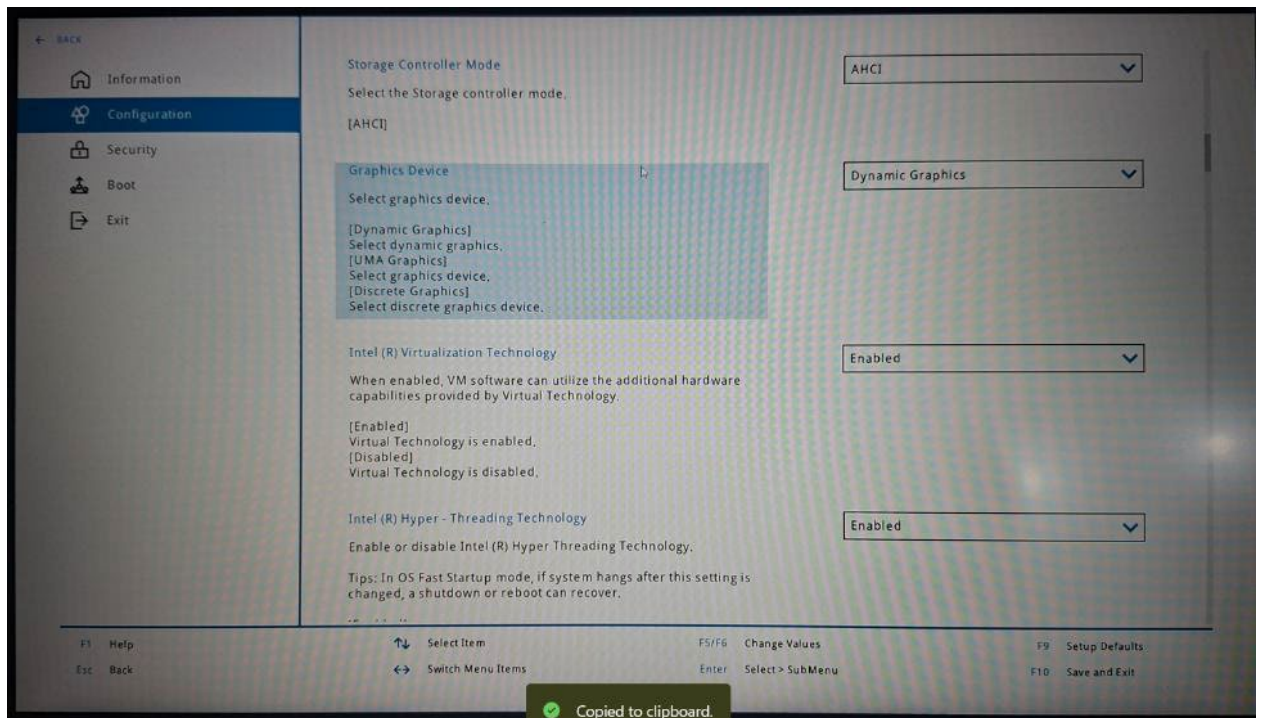


Характеристики ноутбука – модель, версію біоса і ембедед контролера, machine type model, lenovo s/n, uuid, модель процесора, кількість ОЗУ, який SSD стоїть, чи є вбудована ліцензія на рівні апаратному (ні), і налаштування мови і чи ввімкнений secure boot. Це є вкладка Information, і як і на всіх решту внизу є позначки клавіш що куди натискати аби зробити ту чи іншу дію.

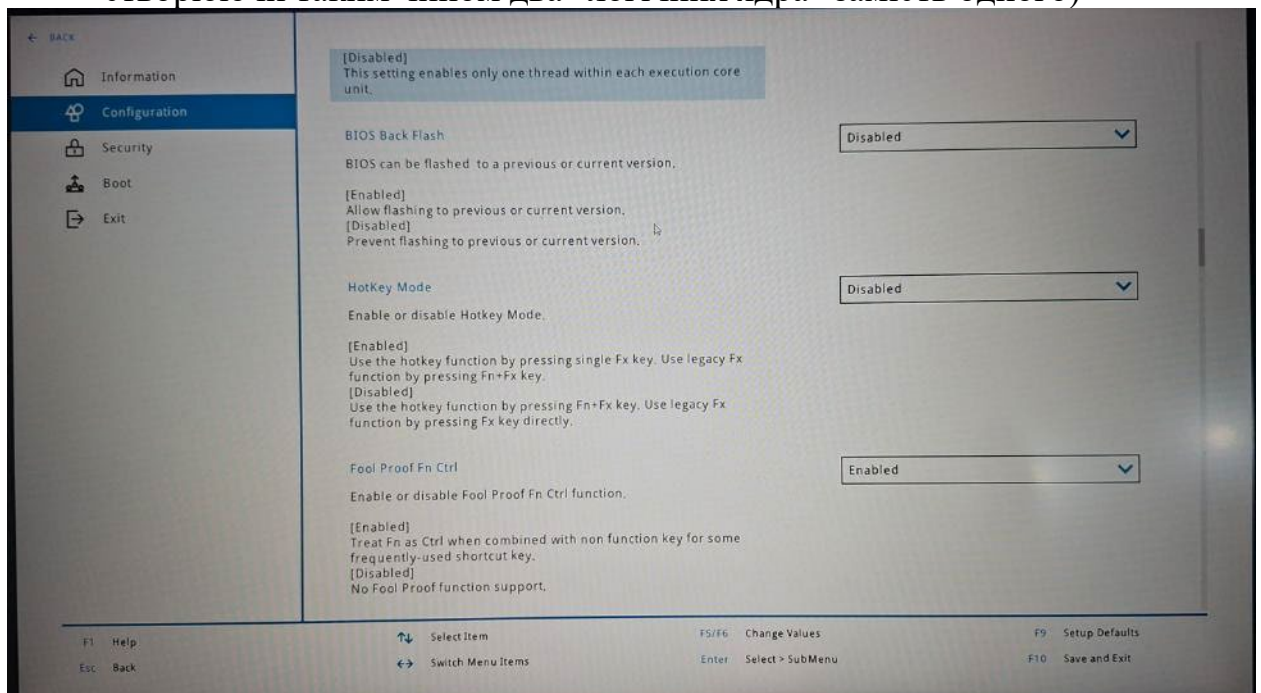
Дальше в вкладці Configuration



- Можна налаштувати системний час, дату, увімкнути/вимкнути wifi на апаратному рівні, режим контролера сховища(здається один єдиний),



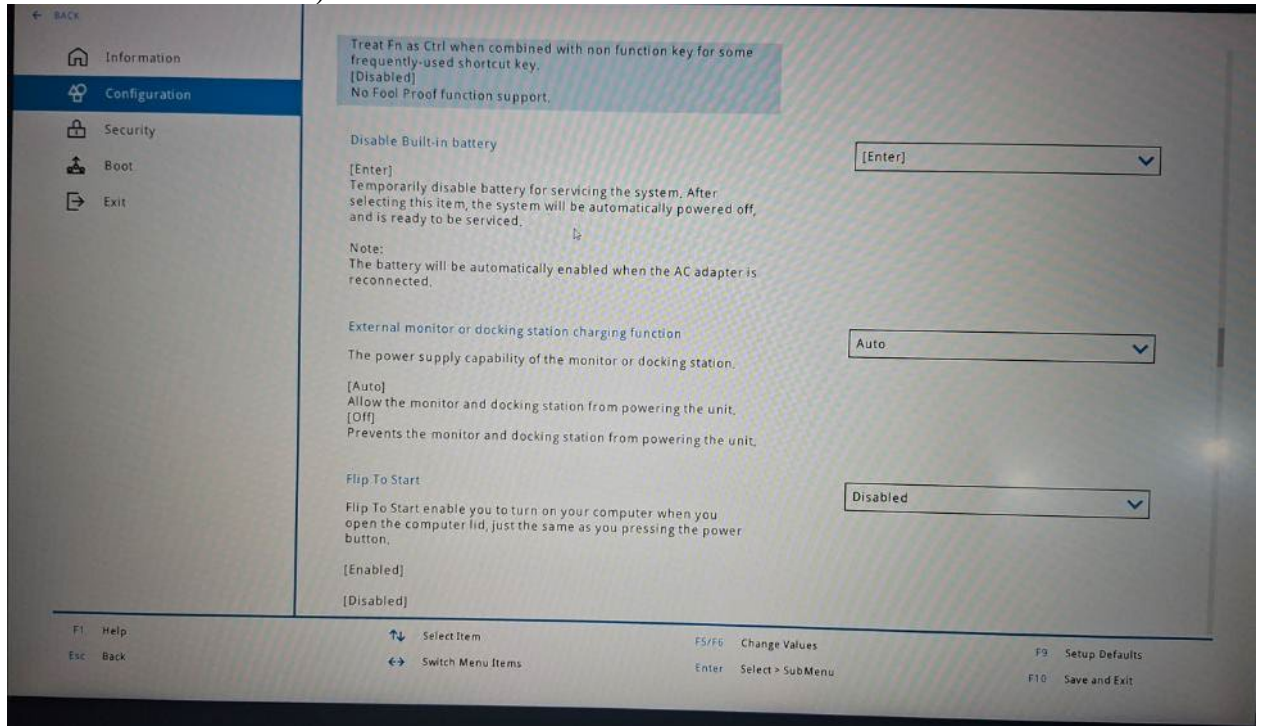
- Також можна обрати відеокарту(тільки інтегровану/тільки дискретну/динамічно),
- Intel R Virtualization Technology(апаратна технологія віртуалізації від Intel, яка дозволяє комп'ютерам запускати кілька операційних систем та додатків одночасно на одному фізичному комп'ютері, створюючи віртуальні машини),
- Intel Hyper-Threading (HT) – (це технологія Intel, яка дозволяє кожному фізичному ядру процесора виконувати два потоки даних одночасно, створюючи таким чином два "логічних ядра" замість одного)



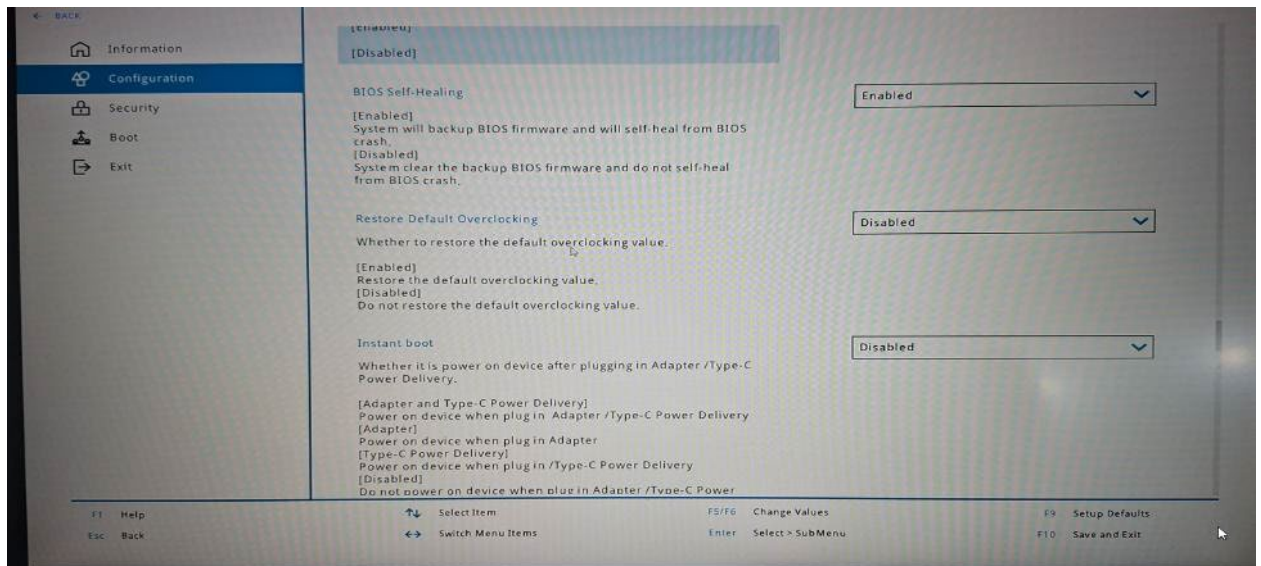
- Опція BIOS Back Flash – увімкнувши її дозволяє відкотити біос до попередніх версій; HotKey mode (використовувати або fn+ F1-12 для функцій віндовса, тобто звичайні F1-F12 працюють як треба, або одразу

без FN+F1-12 ці функції активувати нажавши лише ці F1-12, тобто наоборот.)

- Foolproof FN Ctrl (вбудована функція, яка дозволяє легко перемикаати режим роботи клавіатури, щоб уникнути помилок, таких як випадкове використання комбінації Fn + Ctrl для активації програмного забезпечення)

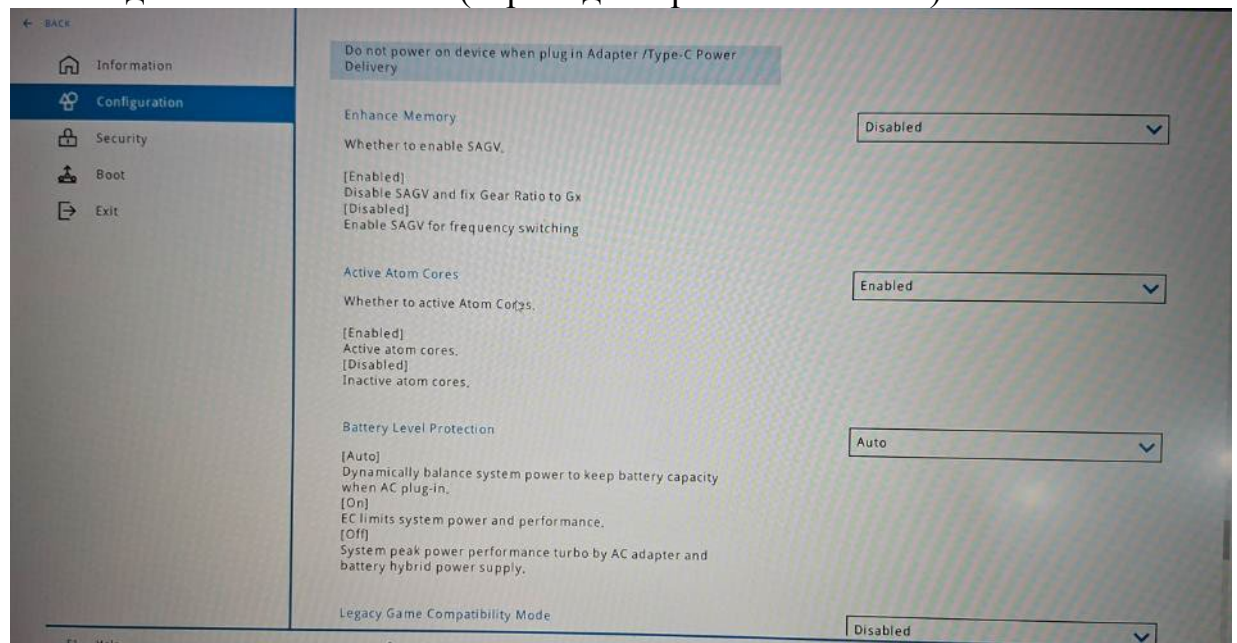


- Disable built-in battery – дуже корисна функція. Вимикає батарею для діагностики на апаратному рівні, як щось могло зламатись. Особисто я так дізнався що я не спалив свій Type-C , а через збій він не працював, і через power-drain я фактично зремонтував його;)
- External monitor charging / docking station charging function – це функція, коли ноутбук Lenovo може отримувати живлення та заряджатися через USB-C / Thunderbolt порт від зовнішнього монітора або док-станції, яка підтримує Power Delivery (PD). Круто, правда-ж? (треба мати ще такі девайси, аби можна було живити ноут через type-c. єдине чим поки що мені воно корисно – Type c видає швидку зарядку для телефона, PD (15W?))
- "Flip to start" – це функція, яка дозволяє автоматично вмикати комп'ютер при відкритті кришки, без необхідності натискати кнопку живлення. Ця функція використовує датчик, який реагує на кут відкриття кришки, і якщо вона увімкнена, ноутбук одразу запускається



- BIOS Self-Healing — це технологія, яка дозволяє комп'ютеру самостійно виявляти та відновлювати пошкодження у прошивці BIOS/UEFI під час запуску системи, що допомагає уникнути неможливості завантаження та забезпечує стабільність роботи пристрою
- Restore default overclocking— це опція в BIOS/UEFI або в утилітах Lenovo Vantage, яка скидає всі зміни розгону процесора/відеокарти/пам'яті назад до заводських параметрів.
- **Instant Boot**

Це налаштування визначає, чи буде ноутбук **автоматично вмикатися**, коли підключити живлення (через адаптер або USB-C PD).

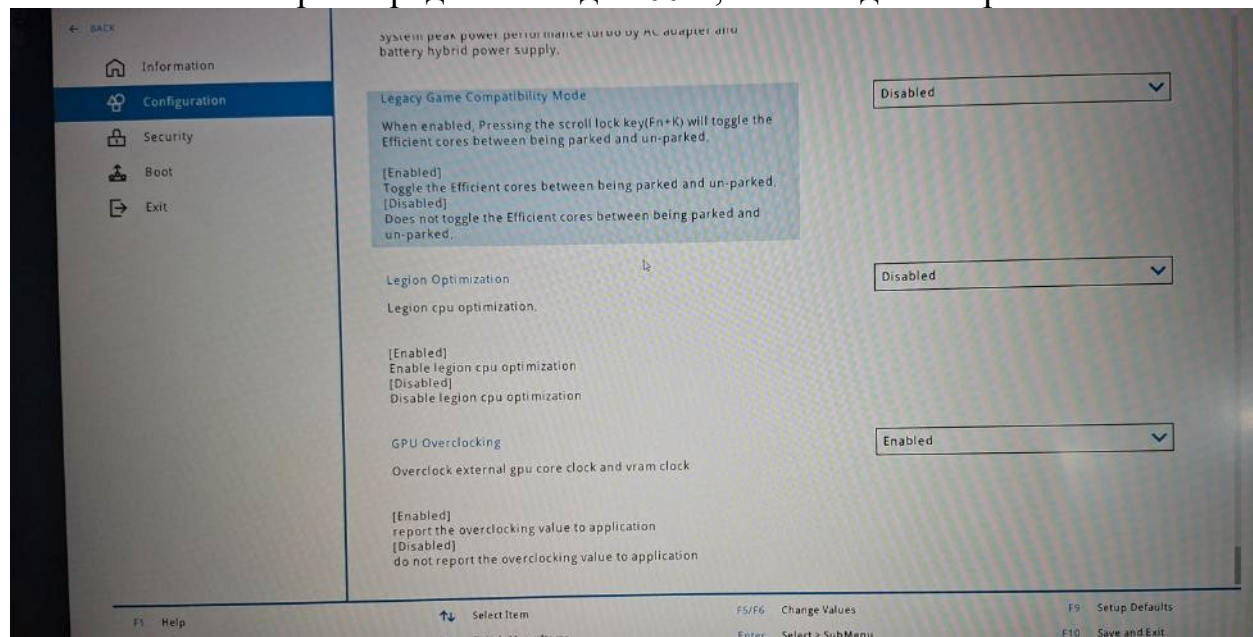


- Enable SAGV — це енергозбереження (нижча напруга/частота контролера пам'яті). Вкл. — довше тримає батарея, але може бути мікролаг. Викл. — стабільніша продуктивність, більше споживання.

- **Active Atom Cores** означає вмикання/вимикання малопотужних енергоефективних ядер процесора (E-cores, Atom).
 Enable → працюють енергоефективні ядра → нижче споживання, довше батарея.
 Disable → тільки продуктивні ядра (P-cores) → стабільніша й вища продуктивність, але більше енерговитрат.
- **Battery Level Protection** — це функція обмеження заряду батареї, щоб продовжити її термін служби.

Увімкнено → акумулятор заряджається не до 100%, а, наприклад, лише до 55–60% або до 80% (залежно від режиму). Це зменшує зношування.

Вимкнено → батарея заряджається до 100%, але швидше старіє.



- **Legacy Game Compatibility Mode** — це режим у BIOS/UEFI, який вимикає енергоефективні ядра (E-cores / Atom) для кращої сумісності зі старими іграми.

Enable → залишаються тільки продуктивні ядра (P-cores), старі ігри працюють стабільніше.

Disable → працюють усі ядра, але деякі старі ігри можуть мати баги/вильоти.

- **Legion CPU Optimization** — це фірмова опція для ігрових ноутбуків **Legion**, яка автоматично налаштовує параметри процесора (частоти, живлення, планувальник ядер).

Увімкнено → система оптимізує роботу CPU для ігор: вище продуктивність, менші лаги, динамічний розподіл між P-cores і E-cores.

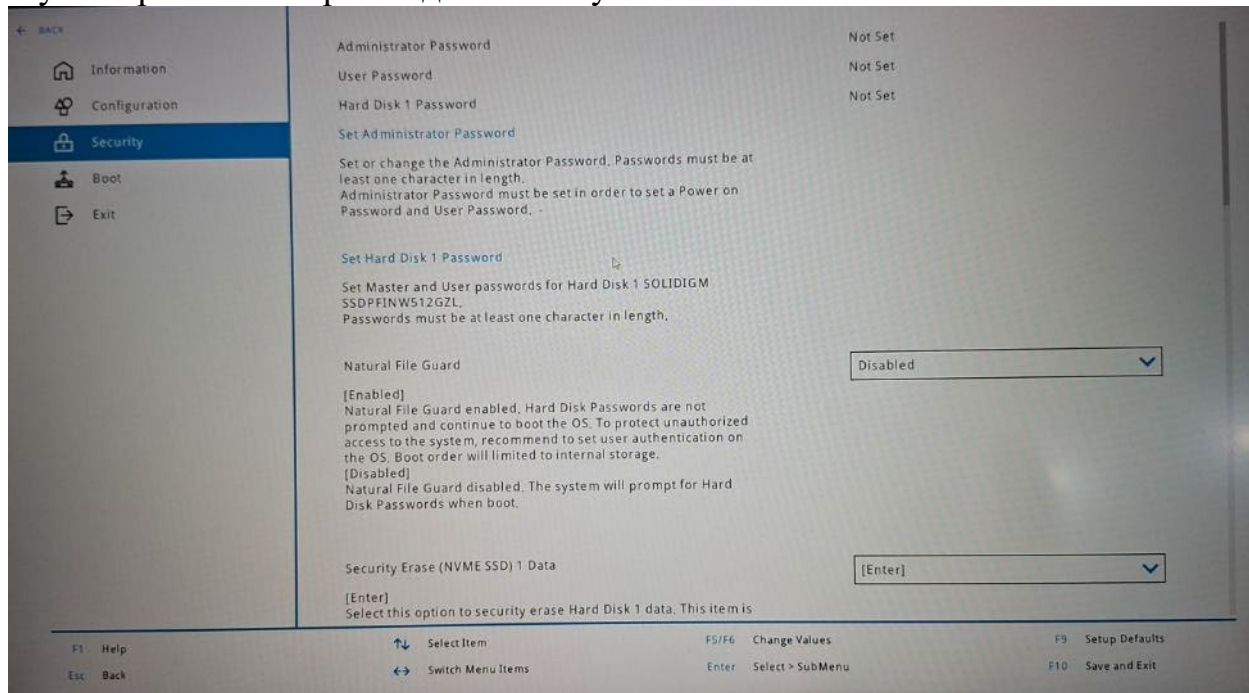
Вимкнено → процесор працює у звичайному режимі Windows, без додаткових оптимізацій від Lenovo.

- **GPU Overclocking у BIOS Lenovo** — це опція, що дозволяє підняти частоту графічного процесора (як інтегрованого, так і дискретного, залежно від моделі).

Enable → можна збільшувати частоти/потужність GPU → вище продуктивність у іграх, але більше нагрів і споживання.

Disable → відеокарта працює на стандартних заводських параметрах → стабільність і менше тепла.

- Фух. Нарешті. Тепер вкладка Security



Тут можна встановити пароль Адміністратора аби хтось чужий не заліз у біос;

- Встановити пароль на ссд - зберігається в самому накопичувачі, а не в Windows.
Без нього диск неможливо прочитати навіть на іншому комп'ютері. Використовується для захисту даних (аналог шифрування, але апаратний рівень).

- Natural File Guard (NFG) у Lenovo — це BIOS-функція для захисту даних на диску:

Працює разом із Hard Disk Password → активує апаратне шифрування SSD/HDD.

Дає захист файлів навіть при вийманні диска та підключенні до іншого ПК.

Менше навантажує систему, ніж програмні методи (наприклад, BitLocker), бо шифрування виконує сам накопичувач.

Якщо пароль забути — відновити доступ майже неможливо.

- Security Erase NVME SSD 1 data – безпечно стерти дані(би їх не можна було відновити), оскільки після простого видалення з кошика — видалається не файл а як би шлях доступу до нього. І пам'ять забита в тих блоках даними але з часом перезапишеться.

- Set Strong Password – встановити сильний пароль для адміністратора біос, користувача чи харда(такий котрий нелегко взламати).
- Intel VT-d (Virtualization technology for directed I/O) — це технологія віртуалізації, яка дозволяє гостьовим операційним системам отримувати прямий доступ до апаратних пристроїв введення-виведення, таких як PCIe-пристрої, через IOMMU (Device Memory Management Unit) безпосередньо без посередництва гіпервізора.
- Intel Platform Trust Technology (PTT) – це програмна реалізація функціональності модуля довірчої платформи (TPM) від Intel, яка вбудована в мікропрограму процесора та не вимагає окремого фізичного чіпа.
- Clear Intel PTT Key — це очистка ключів Intel Platform Trust Technology (аналог TPM).
Коротко: стирає збережені ключі шифрування (BitLocker, паролі). Після цього захищені дані можуть стати недоступними.
- **Device Guard** у BIOS Lenovo — це функція безпеки від Microsoft, яку можна вмикати через UEFI.

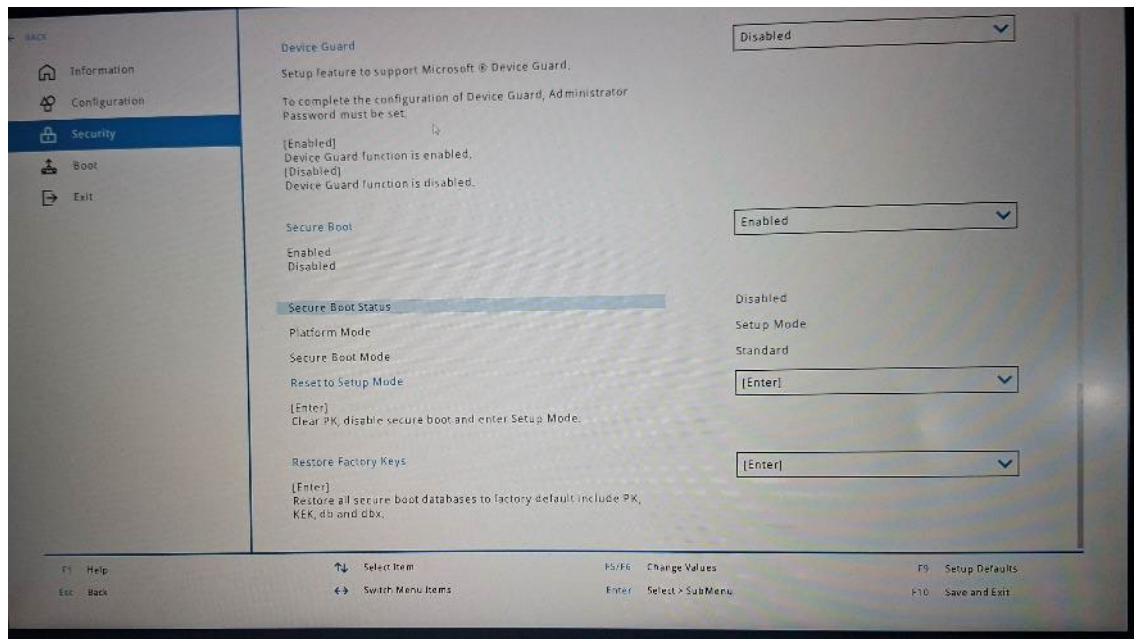
Вона використовує віртуалізацію та апаратний захист (TPM, Secure Boot), щоб запускати Windows у **захищеному середовищі**.

Дозволяє системі контролювати, які драйвери та програми можуть працювати → блокує шкідливий або непідписаний код.

Використовується в корпоративних/бізнес-ноутбуках для підвищеної безпеки. Увімкнено — вища безпека, але можуть не запускатися старі або непідписані програми/драйвери.

Вимкнено — краща сумісність, менше захисту.

- Secure Boot (Безпечне завантаження) — це функція стандарту UEFI (сучасний аналог BIOS), яка захищає комп'ютер від запуску шкідливого програмного забезпечення під час старту системи. Вона перевіряє електронний цифровий підпис кожного компонента системи, такого як операційна система, драйвери та завантажувальні програми. Якщо підпис недійсний, система блокує завантаження, запобігаючи проникненню вірусів, програм-вимагачів та іншого шкідливого коду, який може завдати шкоди до запуску антивірусу.



- **Reset to Setup Mode**

Видаляє головний ключ платформи (ПК).

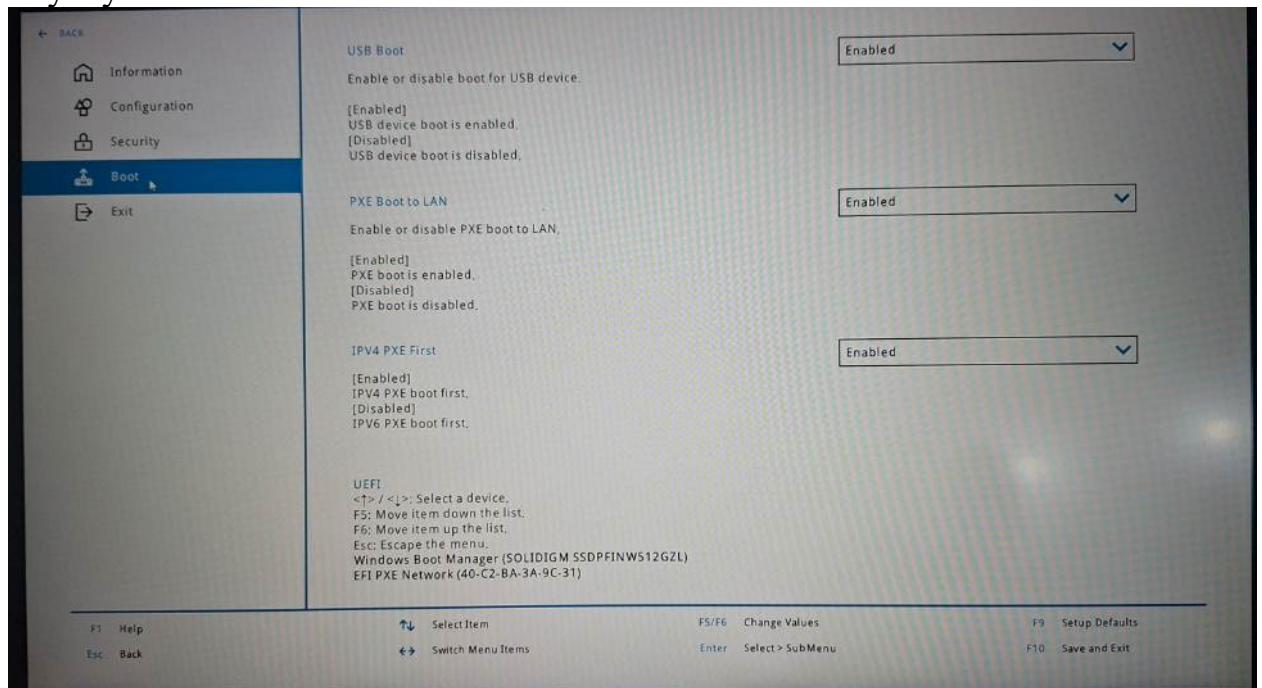
Вимикає Secure Boot і переводить систему у Setup Mode.

Використовується, коли потрібно заново налаштувати базу ключів або встановити свої власні.

- **Restore Factory Keys**

Відновлює всі ключі Secure Boot до заводських (ПК, КЕК, db, dbx).

Повертає Secure Boot у стандартний, безпечний стан, який був при купівлі ноутбука.



- **USB Boot** - Дозволяє чи забороняє завантаження з USB-пристроїв.

Enabled → можна завантажуватись із флешки, зовнішнього SSD/HDD.
Disabled → USB-носії ігноруються при старті.

- PXE Boot to LAN

Дозволяє завантаження через мережу (мережевий сервер). Використовується в корпоративних середовищах для встановлення системи по мережі.

- IPv4 PXE First

Визначає, який протокол використовувати для PXE-завантаження: IPv4 чи IPv6.

Enabled → пріоритет IPv4. Disabled → пріоритет IPv6.

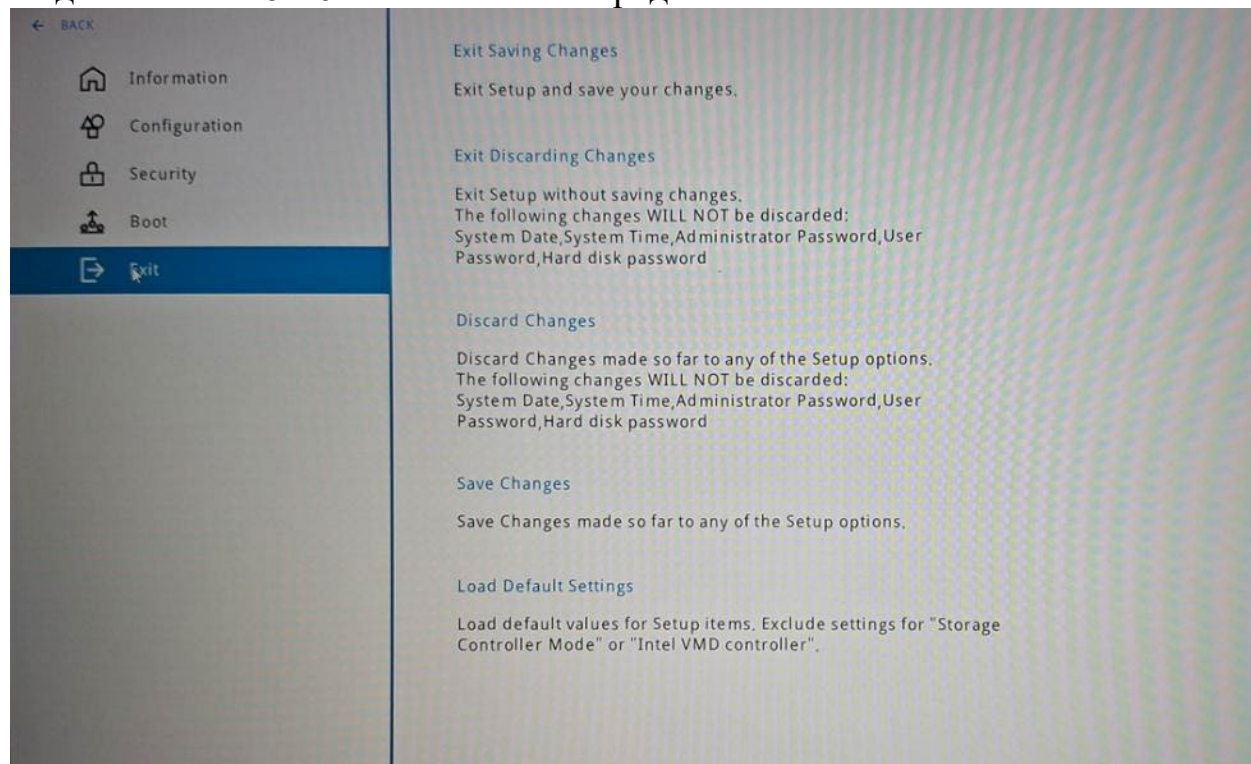
UEFI Boot Order

Тут показано список пристроїв, з яких можна завантажуватись у режимі UEFI:

Windows Boot Manager (SSD з Windows).

EFI PXE Network (мережеве завантаження).

За допомогою F5/F6 можна міняти порядок.



- Exit Saving Changes = зберегти й вийти.

- Exit Discarding Changes = вийти без збереження.
- Discard Changes = скасувати зміни й залишитися.
- Save Changes = зберегти й залишитися.
- Load Default Settings = повернути BIOS до заводських налаштувань

Висновки

У ході виконання лабораторної роботи було вивчено основні функції та принцип роботи BIOS/UEFI, виконано вхід у меню налаштувань та досліджено структуру BIOS на прикладі ноутбука Lenovo LOQ 15IAX9.

Встановлено, що сучасні ноутбуки Lenovo використовують UEFI BIOS на базі InsydeH2O (версія NECN46WW) з розширеним графічним інтерфейсом та підтримкою керування мишею. Класичні звукові сигнали POST відсутні, оскільки не передбачено фізичного динаміка; для діагностики застосовуються світлодіодні індикатори та меню Novo Button / Lenovo Recovery.

Було досліджено найпопулярніші версії BIOS (AMI, Phoenix, Award, InsydeH2O та кастомізовані UEFI від виробників — Lenovo, HP, Dell), проаналізовано основні розділи BIOS — Information, Configuration, Security, Boot, Exit, а також функції безпеки та керування продуктивністю (Secure Boot, USB Boot, Virtualization, Legion CPU Optimization, GPU Overclocking, Battery Level Protection та інші).

Отримані знання дозволяють коректно налаштовувати параметри BIOS, організовувати завантаження операційної системи із зовнішніх носіїв, а також розуміти можливості оновлення та відновлення прошивки сучасних ноутбуків.